

한국가스공사 상임감사위원회

징계 요구

일련번호 제21-공급사고-05호

제 목 공사관리 부적정 등

소관부서 □□본부 ▲▲지역본부

조치부서 □□□□처

내 용

1. 사건 개요

▲▲지역본부 □□□□부는 감사기간(2021. 10. 29.~11. 3.) 현재 【표 1】의 “▶▶~ΘΘ 단관교체공사”(이하 “단관교체공사”라 한다)를 아래와 같이 수행하고 있다.

【표 1】 ▶▶~ΘΘ 단관교체공사

구 분	내 용
계약명	▶▶~ΘΘ 단관교체공사
계약기간	2021. 9. 14.~2021. 12. 31.
계약상대자	(유) ♡♡이엔지
계약금액(부가세 별도)	174백만 원
공사내용	▶▶~ΘΘ구간 피킹(Geometry ¹⁾)결과 배관 내 Dent부 발생으로 MFL ²⁾ 피그 통과 불가에 따라 피킹 전 단관교체

※ ▲▲지역본부 제출자료 재구성

한편, 단관교체공사와 관련하여 2021. 10. 20. 흠막이 가시설 설치공사 도중 발생한 주배관 모재손상 사고내용 및 조치현황은 【표 2】와 같다.

1) 배관내부를 주행하며 배관의 물리적 결함을 검지
2) 배관내부를 주행하며 배관의 부식 등 결함을 검지

【표 2】주배관 모재손상 사고 내용 및 조치현황

일자	시간	주요 내용
'21. 10. 14.~15.	-	· 공사구간 가스배관 위치 확인을 위한 시험굴착 - (입 회 자) KOGAS BBB, AAA KGT DDD, EEE - (확인내용) 가스배관 위치 및 심도, 보호철판 無, 경고띠 ³⁾ 有
'21. 10. 19.	-	· 좌표 측량 및 가스배관 위치 표시 · 가시설 설치방법 및 위치 관련 협의시행
'21. 10. 20.	08:00~	· 가시설 설치를 위한 천공 및 파일 설치작업 실시
	10:40경	· 3번째 천공작업 중 경고띠 발견됨에 따라 작업 중지
	11:05경	· 현장입회 공사감독 계통보고 시행(담당차장 및 부장)
	11:40 경	· 담당차장(BBB) 현장방문
	13:20 경	· 〰〰〰〰부장(CCC) 현장방문
'21. 10. 20.~28.	-	· 가시설 공사 진행(천공, H파일 근입 및 토류판 설치)
'21. 10. 29.	10:40	· 가스배관 손상 확인 및 작업 중지
	11:20	· 가스배관 손상발생 본사 관련부서 보고
	16:30	· 사고조사(〇〇〇〇위원회)
'21. 10. 29.~11. 1.	-	· 가시설 설치 완료
'21. 11. 1.~11. 2.	-	· 배관절단 및 보수 완료 ⁴⁾
'21. 11. 4.	-	· 가스공급계통 정상화 완료
'21. 11. 5. 이후	-	· 가시설 철거 및 되메우기 작업

※ 〇〇〇〇위원회 사고조사보고서 및 ▲▲지역본부 제출자료 재구성

2021. 10. 19. 가시설 관련 협의에서는 ①기존 설계와 배관심도가 달라 H-파일의 근입깊이를 5m에서 12m로 변경, ②가시설 안전성 및 작업공간 확보를 위해 가시설 설치범위 확장(▶▶관리소 방향 2m 연장), ③가스배관 주변의 천공 및 H-파일 근입깊이는 5m로 제한하는 내용이 협의되었다(이하 "가시설변경사항"이라 한다)

2021. 10. 20. 천공작업에는 KOGAS 토목감독 AAA과 KGT 관로점검원 EEE이 입회하고 있었으며 EEE이 천공 배토물을 확인하고 있던 중 경고띠가 올라오는 것을 보고 즉각 작업을 중지시켰다. AAA은 해당 사항을 담당차장이자 공사 총괄감독인

3) 관로배관 부속시설물로 경고띠 하부에 배관이 매설됨을 알려주는 표지로 설치기준은 배관 직상부로부터 60cm 이상 (보호판 상부로부터 30cm 이상)이나 시험굴착에서 확인한 결과 배관 직상부로부터 30cm 정도 이격되어 있었음

4) 단관교체부의 길이가 증가되었으나 당초 Dent 직접 손상부 외 피복손상을 고려한 교체범위에 포함되어 비용증가 없음

BBB 및 ㉡㉡㉡㉡부장인 CCC에게 유선으로 보고하였으며 BBB은 ▲▲지역본부 사옥에서 즉시 현장으로 출동하였다.

시공사 현장소장은 BBB과 AAA에게 경고띠가 올라온 원인은 아래 【그림 1】과 같이 본인이 5m 천공 예정부를 12m(이하 “과천공”이라 한다)로 착각하여 천공작업을 진행하였기 때문이고 이에 따라 배관상부의 경고띠가 천공기의 스크루에 말려 나온 것이며 당시 천공심도는 약 7.5m임을 알려주었다. 이후 BBB과 AAA은 천공위치를 조정하여 작업을 진행토록 지시하였으며 과천공 된 부위에 대한 별도의 안전조치는 취하지 않았다.

총괄관리자인 ㉡㉡㉡㉡부장은 경고띠 발생 당일 오후 현장을 방문하였으나 별다른 조치를 지시하거나 취한 바 없으며 경고띠 관련내용을 지역본부장이나 유관부서에 보고 또는 전파한 사실 역시 없다.

【그림 1】 단관교체공사 가시설 개략도



2. 공사관리 부적정 [AAA, BBB, CCC]

가. 관계규정 및 판단기준

「공사관리규정」 제25조(감독책임)에 따르면 공사감독원은 공사의 내용을 숙지하고 공사의 공기 내 수행에 필요한 공사의 진척에 대하여 감독해야 하고, 공사감독원은 자기에게 분담된 공사에 대하여 모든 감독책임을 진다고 되어 있다.

한편, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 “안전보건규칙”이라 한다) 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)에 따르면 사업주가 굴착면의 높이가 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업을 할 때에는 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법, 흙막이 지보공⁵⁾ 설치방법 및 계층계획 등 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 되어 있다.

또한, 본 단관교체공사 특기시방 4.2 가시설공사에 따라 계약상대자는 시공에 앞서서 공사 세부공정표, 주요공정의 시공절차 및 방법, 안전대책 및 환경대책 등이 포함된 가시설 시공계획서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

그리고 공사 「협력업체 EHSQ 관리 절차서(EHSQ-P-07100)」 4.5에 따라 감독부서장은 협력업체가 공사의 EHSQ 관련규정, 절차, 지침 등을 준수하도록 하여야 하고, 4.6에 따르면 협력업체 관리자에게 공사와의 계약기간 동안 EHSQ 관련법령 및 공사의 EHSQ 요구사항을 준수하도록 하여야 하는 책임을 부여하고 있다.

따라서, 공사감독은 굴착작업 전 계약상대자의 ‘작업계획서, 가시설 시공계획서’(이하 “시공계획서”라 한다) 작성을 확인하고 계약상대자로부터 제출받아 안전성, 설치방법 등을 검토, 승인완료 후 작업을 실시토록 했어야 하고, 감독부서장은 시공사가 시공계획서 작성, 제출 등 관련 규정을 준수토록 했어야 한다.

5) 굴착공사 시 굴착주변이 붕괴되지 않도록 설치하는 흙막이벽과 내부에 설치하는 버팀 구조물

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 토목감독 AAA과 총괄감독 BBB은 계약상대자의 시공계획서 작성을 확인을 하지 않았고 시공사에 시공계획서를 제출토록 하여 검토, 승인 후 작업을 시행토록 하였어야 하나 제출받지 않았고 작업을 승인 및 시행토록 하였다.

그리고 토목감독 AAA과 총괄감독 BBB은 2021. 10. 19. 가시설 설치 관련 협의에서 가시설변경사항이 생겼고 배관손상이 발생한 천공부는 매설배관의 상부가 될 가능성이 있다는 것도 인지하고 있었으므로 더더욱 시공계획서에 대한 관리를 철저히 하여 정확한 위치 및 심도로 가시설이 설치 될 수 있도록 작업을 지시 및 감독했어야 함에도 불구하고 공사관리를 부적정하게 하여 결국 매설배관 모재 손상이라는 결과를 초래하였다.

또한, 토목감독 AAA은 2021. 10. 20. 사고발생 당시 현장입회를 하였음에도 불구하고 시공계획서 미제출로 천공위치 및 심도를 정확히 파악하지 못해 과천공을 방지 못한 책임이 있다.

한편, CCC는 총괄관리자로서 시공사가 시공계획서 작성, 제출 등 관련 규정을 준수토록 하였어야 하나 이를 확인하지 않았고 공사감독의 업무수행에 대한 총괄관리를 소홀히 하였다.

2. 안전조치 미실시 [AAA, BBB]

가. 관계규정 및 판단기준

공사 「작업허가 절차서(EHSQ-P-07100)」 3.12에 따르면 공사감독은 작업자, 작업과정, 작업현장 입회 시 현장 확인사항 등을 확인하여 안전하게 작업을 하도록

감독해야 하고 작업자에게 위험을 초래하거나 재난상황이 발생하면 작업을 중단시키고 필요한 안전조치가 행해지도록 해야 한다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 토목감독 AAA과 총괄감독 BBB은 ①시험굴착 결과 보호철판이 설치되지 않았고 배관이 약 7.5m에 매설되어 있다는 사실을 사전에 인지한 점, ②가스배관 경고띠 발생을 확인한 점, ③경고띠 발생 사유가 과천공이라는 것을 인지한 점을 보면 배관손상의 가능성을 합리적으로 추정할 수 있었으며 그에 따라 추가적인 안전조치를 취하거나 상급자에게 안전조치를 건의 했어야 함이 타당하나 추가적인 안전조치 및 건의를 하지 않고 후속 작업을 진행하여 해당 구간의 가스가 방출(2021. 10. 28.)되기 전까지 약 8일간 배관의 모재가 최대 25%⁶⁾가량 손상된 채로 계통운영이 위험하게 방치되는 결과를 초래하였다.

3. 경고띠 발생원인 파악 미실시, 보고 미실시 [CCC]

가. 관계규정 및 판단기준

공사 「작업허가 절차서(EHSQ-P-07100)」 3.12에 따르면 공사감독은 작업자, 작업과정, 작업현장 입회 시 현장 확인사항 등을 확인하여 안전하게 작업을 하도록 감독해야 하고 작업자에게 위험을 초래하거나 재난상황이 발생하면 작업을 중단시키고 필요한 안전조치가 행해지도록 해야 한다고 되어 있다.

또한, 공사 「사고관리지침서(EHSQ-I-08101)」은 사고발생 시 보고·조사 및

6) 두께 감소 : 11.9mm → 8.95 ~ 9.24mm(최대 24.97% ~ 최소 22.36% 감소)

사후관리에 적용되며 6.1.1에 따르면 전 임·직원은 사고를 목격 또는 인지하면, 같은 지침서 「부표 1. 상황별 보고대상 분류」 및 「부표 3. 사고발생 시 보고체계」에 따라 보고 및 전파를 해야 한다고 되어 있고, 「부표 1」에서는 각각의 발생상황에 따라 보고범위를 지정하고 있으며 기타 상황이 발생하였을 경우 사업소장의 판단에 의해 계통 보고를 시행해야 한다고 되어 있다.

따라서, 총괄관리자는 관리하는 공사에서 특이사항 발생을 감독으로부터 보고 받았을 경우 이에 대한 원인을 파악해야 하며, 기타 상황 발생사실 및 원인을 사업소장에게 보고하여 안전조치 등이 이루어질 수 있도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 CCC는 2021. 10. 20. 오전 AAA으로 부터 경고띠 발생사실을 보고 받고 당일 오후 작업현장을 방문하였으나 경고띠 발생 원인을 파악하지 않았다.

또한, ▲▲지역본부장에게 특이사항인 경고띠 발생 내용을 보고했어야 함이 타당함에도 보고를 하지 않았고, 이로 인해 ▲▲지역본부장의 상황판단 기회를 상실하게 하여 해당 부위에 대한 가스누설점검, 계통압력 하향 등 추가적인 안전 조치 없이 공급계통 운영이 방치된 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

① AAA은 매설배관 주변 굴착, 가시설 설치 등 토목공사 작업을 지휘, 감독한 토목감독으로서 협력업체 관리 및 가시설 설치공사를 부적정하게 관리하여 배관손상 사고를 초래한 점, 경고띠 발생 후 추가적인 안전조치가 미흡했던 점을 인정하였다.

다만, 2021. 8.에 ㉠㉠㉠㉠부로 발령을 받아 처음 담당하게 된 공사이며 본인의 직렬과 상이하여 세부적인 업무처리기준을 인지하지 못했고 공사기간이 촉박하여 해당 업무가 미진할 수밖에 없었던 사정을 고려해달라며 선처를 호소하였다.

② BBB은 2019. 2.부터 ▲▲지역본부 ㉠㉠㉠㉠부에서 근무하며 관로개선분야 업무를 총괄하고 단관교체공사 총괄감독의 역할을 수행하며 협력업체 작업관리, 공사감독 업무 관리 등이 부적정하게 수행된 책임을 인정하였다.

다만, 당시 현장에서 가스배관 손상가능성을 크게 생각지 못했고 발전소 공급과 관련되어 공사기간이 촉박했던 현장여건을 고려해 달라며 선처를 호소하였다.

③ CCC는 ▲▲지역본부 ㉠㉠㉠㉠부장으로서 본 공사가 부적정하게 수행되어 배관모재 손상사고가 발생한 것에 대해 총괄관리자로서의 관리책임을 인정하였다.

그러나 사고가 발생한 이유가 당초 예정된 천공 깊이 보다 깊게 천공된 사실을 2021. 10. 29. 배관손상부위가 발견되기 전에는 알지 못했다고 진술하고 있고 이로 인해 천공이 5m만 되었다고 인지하고 있어 경고띠가 나온 사실은 중요하게 생각하지 않았으며 배관손상의 가능성 역시 인지하지 못해 상급자 및 기타 관련 부서에 보고 및 전파하지 않았다고 지속적으로 주장하고 있다.

[CCC의 주장에 대한 검토결과]

CCC의 주장과 달리 공사감독인 BBB과 AAA은 모두 2021. 10. 20. 경고띠 발생 이후 현장에 방문한 CCC에게 가스배관 경고띠가 나온 사유가 과천공에 의한

것임을 보고했다고 진술하고 있어 CCC의 주장이 신빙성이 높다고는 판단하기 힘들다.

또한, CCC의 주장대로 공사감독 등이 과천공에 대한 내용을 보고하지 않았더라도 보호철판이 없는 구간에서 천공작업 중 가스배관 경고띠가 나왔다면 관로개선 및 관로관리를 총괄하는 ㉠㉠㉠㉠부장으로서 마땅히 그 원인을 상세히 규명하였어야 하고, 배관손상의 가능성이 의심되면 계통보고를 하고 가스누설점검, 해당구간 배관 운영압력 감압 또는 가스방산 등 추가적인 안전조치가 수행되도록 처리했어야 한다고 판단되므로 단지 경고띠만 나와서 대수롭지 않게 생각하여 보고를 하지 않았다는 주장은 받아들이기 어렵다.

징계요구 양정

가. AAA이 “▶▶~⊕⊕ 단관교체공사” 감독업무를 소홀히 하여 주배관 모재의 손상을 초래한 행위는 「상벌규정」 별표1 성실의무위반(기타)에 해당하여 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당된다.

AAA은 가시설 설치공사 등을 담당하는 토목감독으로서 가시설 시공계획서를 시공사로부터 제출받아 검토했어야 함에도 이를 소홀히 한 점, 「산업안전보건법」에 따른 굴착공사 작업계획서도 확인하지 않고 작업을 승인한 점, 사고 당일 현장 입회 중 천공 깊이 등 작업관리를 부실하게 한 점을 비추어 배관모재 손상사고에 대한 일차적인 감독 소홀의 책임이 있으므로 징계기준에 따라 징계(견책) 처분이 타당하다 판단된다. (견책)

나. BBB의 경우 본 공사의 총괄감독으로서 공사 진행 전반 및 각 분야별

감독의 업무수행에 대한 관리감독의 책임이 있다. BBB은 본 건과 관련하여 사전 시험굴착을 주도하였고 가시설 설치작업을 위한 협의에도 참석하여 가시설 설치작업의 난이도 및 위험성에 대해 다년간의 관로보전 업무경력⁷⁾상 충분히 파악할 수 있었을 것으로 판단된다.

그러나 BBB은 가시설 설치 관련 시공계획서 등이 제출 및 검토되지 않아 작업준비가 불완전한 상태에서 작업이 진행되는 것을 인지하였음에도 이를 시정하지 않아 공사를 총괄감독하는 자로서 작업관리 및 신임 토목감독의 업무처리에 대한 관리감독 소홀의 책임이 있다.

한편, 「비위행위자와 감독자에 대한 문책기준」에 따라 비위자의 직상위자로 경고 처분에 해당하나, 2021. 4. 본 사고건과 유사한 사고로 징계(견책)처분이 있었음에도 불구하고 감독업무를 소홀히 하여 유사사건이 재발하였기에 징계(견책)처분함이 타당하다 판단된다.

다. CCC의 경우 〰〰〰〰부 부장으로 〰〰〰〰부 업무에 대한 총괄관리의 책임이 있다. 「비위행위자와 감독자에 대한 문책기준」에 따라 주의조치에 해당하나, CCC는 해당 공사와 관련한 총괄관리의 책임뿐 아니라 공사감독에게 경고띠 발생사항에 대한 보고를 받았음에도 불구하고 정확한 원인파악 없이 안일하게 대처하여 별도의 안전조치도 취하지 않았고 상급자에게 해당 내용을 보고하지 않는 등 부서장으로서 책임과 의무를 소홀히 하였다고 판단된다.

또한, BBB과 동일하게 2021. 4. 본 사고건과 유사한 사고로 징계(견책)처분이 있었음에도 불구하고 관리감독을 소홀히 하여 유사사건이 재발하였기에 징계(견책)처분하는 것이 타당하다 판단된다.

7) 관로보전업무 약 4년간 수행(■지역본부, 강원지역본부, ▲지역본부)

조치할 사항

□□□□처장은

공사감독으로서 공사 관리를 부적정하게 수행하여 주배관 모재손상 사고를 초래한 AAA에 대해 징계처분하고, [징계(견책)]

공사총괄 감독으로서 작업 및 공사감독 관리를 부적정하게 수행한 BBB에 대해 징계처분하고, [징계(견책)]

▣▣▣▣부 총괄관리자로서 공사 관리 및 특이사항에 대한 보고 및 대처를 소홀히 한 CCC에 대해 징계처분하시기 바랍니다. [징계(견책)]

[관련자]

▣▣본부 ▲▲지역본부 ▣▣▣▣부 과장 AAA [징계(견책)]

▣▣본부 ▲▲지역본부 ▣▣▣▣부 차장 BBB [징계(견책)]

▣▣본부 ▲▲지역본부 ▣▣▣▣부 부장 CCC [징계(견책)]